

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/01/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/15	/30	/25	/100

1. (30 punti) Vigenere.
 - a. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - b. (5 punti) Si calcoli IC della parola "balloon"
 - c. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "crittografia" e "diritto"
 - d. (10 punti) Trovare la chiave usata se il plaintext "ciaoatutti" viene cifrato come "rqaqekyibi"
2. (15 punti) Modalità di DES.
 - a. Si discutano le modalità di cifrature evidenziandone vantaggi e svantaggi
3. (30 punti) Cifratura RSA
 - a. (10 punti) Si illustri il metodo di cifratura RSA e si dimostri la sua correttezza
 - b. (10 punti) Si consideri una doppia cifratura usando un modulo comune N e due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 . Un messaggio M è cifrato usando il cifrario RSA con chiave pubblica e_1 , ed il risultato cifrato ancora con la chiave pubblica e_2 . Tale sistema aumenta la sicurezza della cifratura? Analizzare il sistema e dare una spiegazione.
 - c. (10 punti) Fare un esempio pratico, prendendo come numeri primi $p=5$ e $q=11$
4. (25 punti) Algoritmo di El Gamal.
 - a. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
 - b. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{19} con generatore 3 e sia 5 la chiave pubblica di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave privata di Alice
 - ii. (10) Cifrare e decifrare il messaggio $M=5$ per Alice con $k=3$